INITIATION ANALYTIQUE AUX CORPS ULTRAMÉTRIQUES

Martin Debaisieux

Résumé

La géométrie euclidienne repose notamment sur l'axiome d'Archimède dont l'idée intuitive est que tout grand segment d'une ligne droite peut être recouvert par l'addition successive de plus petits segments. Dans le corps des nombres réels cela s'exprime par le fait que pour tout réel $x \geq 0$, il existe un entier $n \in \mathbf{Z}$ tel que $n > x$. Ce preprint s'intéresse aux conséquences de l'abandon de cet axiome et à la géométrie induite. Une construction analytique du corps des nombres p-adiques est par la même occasion abordée.

1 Les valeurs absolues

Définition 1.1. Une *valeur absolue* (ou *valuation multiplicative*) sur un corps K est un morphisme de groupes sous-additif $|\cdot|\colon K^\times \to \mathbf{R}^{>0}$ étendu en 0 par $0 \mapsto 0$.

Remarque 1.2. Dans la littérature anglo-saxonne, le terme de multiplicative valuation est fortement répandu ; cependant, afin de rester en adéquation avec Bourbaki et d'éviter toute confusion avec la notion de valuation (exponentielle), la terminologie de valeur absolue sera utilisée lors de ce papier.

Exemple 1.3. L'existence systématique d'un morphisme entre deux groupes quelconques (le trivial) permet de définir une valeur absolue, désignée par *valeur absolue triviale*, sur n'importe quel corps K :

$$|x|_0 = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{pour tout } x \in K.$$

Exemple 1.4. La valeur absolue usuelle (que nous désignons par *valeur absolue archimédienne* pour de futures raisons) est une valeur absolue sur $\mathbf{Q}$ (resp. $\mathbf{R}$). Pour rappel, celle-ci est définie par

$$|x|_\infty = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{Q} \text{ (resp. } \mathbf{R}\text{)}.$$

Propriétés 1.5. Étant donné qu'une valeur absolue sur un corps K est un morphisme $K^\times \to \mathbf{R}^{>0}$, elle envoie toujours 1 sur 1 et x^{-1} sur $|x|^{-1}$ pour tout $x \in K^\times$. De plus, comme 1 est le carré de -1, $|-x| = |x|$ pour tout $x \in K$. De la sous-additivité s'ensuit l'inégalité triangulaire renversée :

$$||x| - |y||_\infty \leq |x - y| \quad \text{pour tous } x, y \in K.$$

Toutes ces propriétés seront tacitement utilisées tout au long de ce document ; les lecteurs sont vivement invités à s'assurer de la naturalité de celles-ci.

Remarque 1.6. Toute valeur absolue $|\cdot|$ sur un corps K induit une métrique sur K en définissant

$$d(x, y) = |x - y| \quad \text{pour tous } x, y \in K.$$

Par conséquent, la paire $(K, |\cdot|)$ peut être vue comme un espace métrique (il s'agit même plus précisément d'un cas particulier d'espaces normés) et l'étude de sa topologie fait alors sens.

2 Les valeurs absolues ultramétriques

Définition 2.1. Une *valeur absolue ultramétrique* sur un corps K est une valeur absolue $|\cdot|$ sur K satisfaisant l'inégalité ultratriangulaire :

$$|x+y| \leq \max(|x|,|y|) \quad \text{pour tous } x, y \in K.$$

Un *corps ultramétrique* est la donnée d'un corps K muni d'une valeur absolue ultramétrique sur K.

Remarque 2.2. Les lecteurs attentifs remarqueront que l'inégalité ultratriangulaire est une condition plus forte que la sous-additivité ; une valeur absolue ultramétrique est donc une valeur absolue satisfaisant une condition plus forte au niveau de l'inégalité triangulaire (dite *ultratriangulaire*).

Exemple 2.3. Un premier exemple trivial de corps ultramétrique est donné par n'importe quel corps K muni de la valeur absolue triviale sur K.

Exemple 2.4. Soient A un anneau intègre et ρ un réel strictement plus grand que 1 ; nous définissions sur $A[X]$ une "pseudo" (car $A[X]$ n'est pas un corps) valeur absolue en posant

$$\|f(X)\| = \begin{cases} 0 & \text{si } f(X)=0 \\ \rho^{\deg(f)} & \text{sinon} \end{cases} \qquad \text{pour tout } f(X) \in A[X].$$

En oubliant pour l'instant que $A[X]$ n'est pas un corps, il est facile de constater que les propriétés liées au degré d'un polynôme et le choix de ρ permettent à $\|\cdot\|$ de se comporter comme une valeur absolue ultramétrique sur $A[X]$. En passant au corps des fractions de $A[X]$ (c'est-à-dire $K(X)$ où $K = \mathrm{Frac}(A)$), nous définissions cette fois-ci une valeur absolue ultramétrique sur $K(X)$ sur base de la précédente :

$$|h(X)| = \frac{\|f(X)\|}{\|g(X)\|} \quad \text{où } h(X) = \frac{f(X)}{g(X)} \in K(X)$$

avec $f(X)$, $g(X) \in A[X]$ et $g(X)$ non nul. La paire $(K(X), |\cdot|)$ est alors un nouvel exemple de corps ultramétrique.

Lemme 2.5. *Les assertions suivantes sur une valeur absolue $|\cdot|$ sur un corps K sont équivalentes :*

(a) *Pour tous x, $y \in K$, $|x+y| \leq \max(|x|,|y|)$.*

(b) *Pour tout $x \in K$, si $|x| \leq 1$ alors $|1+x| \leq 1$.*

Preuve. Il est évident que (a) implique (b). Réciproquement, supposons que y soit non nul (trivial sinon) et sans perte de généralité que $|x| \leq |y|$; dès lors $|xy^{-1}| \leq 1$ et de cette manière $|1+xy^{-1}| \leq 1$. Par conséquent $|x+y| \leq |y| = \max(|x|,|y|)$. □

Définition 2.6. Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier ; tout rationnel non nul $x \in \mathbf{Q}$ peut s'écrire de façon unique sous la forme

$$x = p^{\upsilon_p(x)} \frac{a}{b}$$

où $\upsilon_p(x)$, a, $b \in \mathbf{Z}$, $(a,b)=1$ et p ne divise pas ab. La *valuation p-adique* de x est la quantité $\upsilon_p(x)$, étendue en 0 en posant $\upsilon_p(0) = \infty$.

Remarque 2.7. La valuation p-adique d'un rationnel est la plus grande puissance entière de p qu'il est possible d'extraire de x lorsque celui-ci est mis sous sa forme irréductible. Le concept de valuation est tout aussi important que celui de valeur absolue ultramétrique et ces notions sont également étroitement liées. Tout un document pourrait faire l'objet des valuations (exponentielles) mais dans le cadre de ce papier, nous nous limiterons à la valuation p-adique.

Propriétés 2.8. Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier ; pour tous rationnels x, $y \in \mathbf{Q}$, $\upsilon_p(xy) = \upsilon_p(x) + \upsilon_p(y)$ et $\upsilon_p(x+y) \geq \min(\upsilon_p(x), \upsilon_p(y))$. Il s'agit à nouveau de propriétés élémentaires (et même de la raison pour laquelle il s'agit d'une valuation) que les lecteurs sont chaleureusement invités à vérifier.

Définition 2.9. Soient $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier et $0 < \rho < 1$ un nombre réel ; une *valeur absolue p-adique* sur $\mathbf{Q}$ est définie par

$$|x|_p = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \rho^{\upsilon_p(x)} & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{Q}.$$

Verification. Il n'est à priori pas clair que ceci définisse bien une valeur absolue (qui plus est, est ultramétrique) sur $\mathbf{Q}$. Par définition, $|x|_p \geq 0$ et $|x|_p = 0$ si et seulement si $x = 0$, quel que soit $x \in \mathbf{Q}$. Soient x, $y \in \mathbf{Q}$,

$$|xy|_p = \rho^{\upsilon_p(xy)} = \rho^{\upsilon_p(x)+\upsilon_p(y)} = \rho^{\upsilon_p(x)}\rho^{\upsilon_p(y)} = |x|_p|y|_p.$$

Il suffit désormais de satisfaire le point (ii) du lemme 2.5 afin que $|\cdot|_p$ soit une valeur absolue ultramétrique sur $\mathbf{Q}$. Soit $x \in \mathbf{Q}$ non nul (trivial sinon) respectant $|x|_p \leq 1$, *i.e.* $\upsilon_p(x) \geq 0$; ainsi x peut s'écrire sous la forme $x = c/d$ où $(c, d) = 1$ et où p ne divise pas d. Alors $1 + x = (d + c)/d$ est de valuation p-adique positive, *i.e.* $|1 + x|_p \leq 1$.

Remarque 2.10. Dans la suite de ce papier, nous ferons référence à la valeur absolue p-adique pour un $p \in \mathbf{Z}$ premier fixé bien qu'il en existe autant que de nombres réels $0 < \rho < 1$. La raison est que, pour un p fixé, les valeurs absolues p-adiques sont équivalentes (au sens de l'équivalence de valeurs absolues).

Exemple 2.11. La paire $(\mathbf{Q}, |\cdot|_p)$ est un corps ultramétrique pour tout $p \in \mathbf{Z}$ premier (et pour tout choix de $0 < \rho < 1$).

Remarque 2.12. La métrique induite par une valeur absolue ultramétrique sur un corps K satisfait l'inégalité dite *ultratriangulaire* :

$$d(x, y) \leq \max(d(x, z), d(z, y)) \quad \text{pour tous } x, y, z \in K.$$

Une métrique satisfaisant cette inégalité porte le nom d'*ultramétrique*.

Théorème 2.13. *Soit $(K, |\cdot|)$ un corps ultramétrique et soient x, y deux éléments de K ; alors*

$$|x| \neq |y| \quad \Rightarrow \quad |x + y| = \max(|x|, |y|).$$

Preuve. Sans perte de généralité $|x| > |y|$ et dès lors

$$|x| = |(x + y) - y| \leq \max(|x + y|, |y|) = |x + y| \leq \max(|x|, |y|) = |x|.$$

La deuxième égalité survient de l'impossibilité que $|x| \leq |y|$. Ainsi, $|x + y| = \max(|x|, |y|)$. □

Remarque 2.14. Il s'agit là d'un résultat élémentaire mais qui relève d'une très grande importance. L'une de ses premières conséquences est le corollaire suivant, stipulant que dans un corps ultramétrique tout triangle est isocèle (en les grands côtés).

Corollaire 2.15. *Étant donné une triade de points dans un corps ultramétrique K, au moins deux paires de points ont la même distance (et il s'agit des plus grandes distances parmi les trois).*

Preuve. Soient x, y, z une triade de points de K et soit d l'ultramétrique induite par la valeur absolue ultramétrique sur K. Si ce triangle est équilatéral, *i.e.* si

$$d(x, y) = d(y, z) = d(z, x),$$

alors il est en particulier isocèle. Sinon, sans perte de généralité, $d(x, y) \neq d(y, z)$; le théorème 2.13 implique alors que

$$d(x, z) = |(x - y) + (y - z)| = \max(|x - y|, |y - z|) = \max(d(x, y), d(y, z)).$$

□

Remarque 2.16. Revenons à l'axiome d'Archimède. Demander qu'un corps K muni d'une valeur absolue $|\cdot|$ soit archimédien revient à demander que l'ensemble $\{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\}$ ne soit pas borné pour $|\cdot|$ où le 1 est celui de K. Or, si $(K, |\cdot|)$ est un corps ultramétrique, le n-ième itéré de 1 satisfait

$$|n| \leq \max(|1|, \ldots, |1|) = |1| = 1 \quad \text{pris } n \text{ fois}$$

montrant que $\{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\}$ est borné. Il s'agit là du caractère non-archimédien des corps ultramétriques et de la raison pour laquelle nous considérons de tels corps. La réciproque est également vraie est fait l'objet du théorème suivant.

Théorème 2.17. *Si K est un corps muni d'une valeur absolue $|\cdot|$ pour laquelle il existe un $d > 0$ tel que $|m| \leq d$ pour tout $m \in \{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\}$, alors $|\cdot|$ est ultramétrique.*

Preuve. Il suffit de vérifier que $|\cdot|$ satisfait l'inégalité ultratriangulaire. Soient x, y deux éléments de K et τ un naturel non nul ; alors

$$|x+y|^\tau = |(x+y)^\tau| = \left| \sum_{K=0}^{\tau} \binom{\tau}{K} x^{\tau-K} y^K \right| \leq \sum_{K=0}^{\tau} \left| \binom{\tau}{K} \right| |x|^{\tau-K} |y|^K \leq (\tau+1) d \max(|x|, |y|)^\tau.$$

En prenant la racine τ-ième de chaque côté de l'inégalité et en faisant tendre τ vers l'infini, il s'ensuit que

$$|x+y| \leq \max(|x|, |y|).$$

□

Remarque 2.18. Certaines références utilisent la terminologie de valeur absolue non-archimédienne et de corps non-archimédien afin de désigner respectivement les valeurs absolues ultramétriques et les corps ultramétriques ; ce qui fait sens au vu de la précédente discussion.

3 Classification des valeurs absolues sur certains corps

Proposition 3.1. *Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier. Toute valeur absolue sur un corps de caractéristique p est ultramétrique.*

Preuve. Soit K un corps de caractéristique p muni d'une valeur absolue $|\cdot|$; nous vérifions qu'il s'agit d'un corps non-archimédien. Soit $m \in \{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\} \simeq \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$; alors m satisfait $m^p = m$ puisque $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ est d'ordre $\varphi(p) = p-1$. Si $m = 0$, alors $|m| = 0$; sinon $|m| = |m^p| = |m|^p$ et donc $|m| = 1$. Ainsi $\{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\}$ est borné (par exemple par 1). □

Remarque 3.2. La preuve précédente a l'avantage d'exhiber clairement que la seule valeur absolue sur $\mathbf{F}_p$ est la triviale ; plus généralement, le même argument sert à montrer que la seule valeur absolue sur $\mathbf{F}_q$, où q est une puissance de p, est la triviale. Un argument plus rapide (mais moins explicite) aurait pu être utilisé : $\{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\} \simeq \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ est fini, son image par $|\cdot|$ est donc un sous-ensemble borné de $\mathbf{R}$.

Au cours des sections précédentes, quelques exemples de valeurs absolues sur $\mathbf{Q}$ ont été établis, à savoir la valeur absolue triviale, la valeur absolue archimédienne et les valeurs absolues p-adiques. Dans un certain sens, il s'agit des seules valeurs absolues sur $\mathbf{Q}$.

Lemme 3.3 (Inégalité de Minkowski)**.** *Soit $0 < \alpha \leq 1$ un réel et soient $x_1, \ldots, x_n$ des nombres réels positifs ; alors*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^\alpha \leq \sum_{i=1}^{n} x_i^\alpha.$$

Preuve. Voir n'importe quel livre d'analyse élémentaire traitant des inégalités de Minkowski. □

Théorème 3.4 (Ostrowski)**.** *Toute valeur absolue sur* $\mathbf{Q}$ *est soit la valeur absolue triviale, soit une valeur absolue* p*-adique, soit une puissance* $0 < \alpha \leq 1$ *de la valeur absolue archimédienne.*

Preuve. Soient n et m deux naturels strictement supérieurs à 1. En écrivant m dans la base n :

$$m = a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \cdots + a_k n^K$$

où les coefficients a_i sont tels que $0 \leq a_i < n$ et $n^K \leq m$ (par conséquent $K \leq \ln m / \ln n$). Soit une valeur absolue $|\cdot|$ sur $\mathbf{Q}$; pour tout i,

$$|a_i| = |1 + \cdots + 1| \leq a_i |1| = a_i < n \quad \text{pris } a_i \text{ fois.}$$

De l'écriture de m dans la base n résultent les inégalités suivantes :

$$|m| \leq n(1 + |n| + |n|^2 + \cdots + |n|^K) \leq n(K+1)\max(1, |n|)^K \leq n\left(\frac{\ln m}{\ln n} + 1\right)\max(1, |n|)^{\frac{\ln m}{\ln n}}.$$

Étant donné que ces inégalités sont valides pour n'importe quel choix de naturels n et m strictement supérieurs à 1, en remplaçant m par m^τ (où τ est un naturel non nul), il en résulte que

$$|m|^\tau \leq n\left(\tau\frac{\ln m}{\ln n} + 1\right)\max(1, |n|)^{\tau\frac{\ln m}{\ln n}}.$$

En prenant la racine τ-ième de part et d'autre de la précédente inégalité et en faisant tendre τ vers l'infini,

$$|m| \leq \max(1, |n|)^{\frac{\ln m}{\ln n}}. \tag{1}$$

S'il existe un $n > 1$ pour lequel $|n| \leq 1$, alors (1) implique que tout $m \in \mathbf{Z}$ satisfait $|m| \leq 1$. Au vu du théorème 2.17, la valeur absolue est ultramétrique. Si pour tout $m \in \mathbf{Z}$ non nul $|m| = 1$, il s'agit de la valeur absolue triviale sur $\mathbf{Q}$; sinon il existe au moins un $m \in \mathbf{Z}$ tel que $|m| < 1$ et où nous pouvons supposer que $m > 1$. Soit p le plus petit naturel tel que $|p| < 1$; alors p est premier : sinon $p = ab$ avec a, b des naturels non nuls et a, $b < p$, donc

$$|p| = |ab| = |a||b| = 1 \times 1 = 1$$

par minimalité de p parmi les naturels dont la valeur absolue est strictement inférieure à 1 ; contredisant la supposition sur p. En utilisant la division euclidienne de m par p et en moyennant un argument de minimalité, nous montrons que m est un multiple de p. Réciproquement, si p divise $q \in \mathbf{Z}$, alors $|q| < 1$. Ainsi, $|q| < 1$ si et seulement si p divise q. Pour rappel, si $x \in \mathbf{Q}$ est un rationnel non nul, il peut s'écrire de façon unique sous la forme

$$x = p^{\upsilon_p(x)}\frac{a}{b}$$

où a, b, $\upsilon_p(x) \in \mathbf{Z}$, $(a, b) = 1$ et p ne divise pas ab. Au vu de la discussion précédente, $|a| = |b| = 1$ et donc

$$|x| = |p|^{\upsilon_p(x)}\frac{|a|}{|b|} = |p|^{\upsilon_p(x)}.$$

En posant $\rho = |p|$, il s'agit alors d'un réel compris strictement entre 0 et 1 ; nous retrouvons ainsi que $|\cdot|$ est une valeur absolue p-adique sur $\mathbf{Q}$.

Sinon, $|n| > 1$ quel que soit $n \in \mathbf{Z} - \{-1, 0, 1\}$. De l'inégalité (1) s'ensuit alors que

$$|m|^{\frac{1}{\ln m}} \leq |n|^{\frac{1}{\ln n}}.$$

Puisque ceci est vrai pour n'importe quels naturels m et n strictement supérieurs à 1, il est possible d'échanger leur rôle et d'obtenir

$$|m|^{\frac{1}{\ln m}} = |n|^{\frac{1}{\ln n}}.$$

En d'autres termes, $|m|^{\frac{1}{\ln m}}$ est une constante $c > 1$ pour tout m (et celle-ci est indépendante de m). Ainsi, $c = e^\alpha$ pour un certain réel $\alpha > 0$, *i.e.* $|m|^{\frac{1}{\ln m}} = e^\alpha$, et donc

$$|m| = e^{\alpha \ln m} = e^{\ln m^\alpha} = m^\alpha.$$

Noter qu'en particulier $2^\alpha = |2| \leq |1| + |1| = 2$ et donc $\alpha \leq 1$. Pour tout naturel m strictement supérieur à 1,

$$|m| = m^\alpha = |m|_\infty^\alpha$$

et, plus généralement, l'égalité $|m| = |m|_\infty^\alpha$ est vérifiée quel que soit l'entier $m \in \mathbf{Z}$; ainsi, pour tout rationnel $x \in \mathbf{Q}$,

$$|x| = |x|_\infty^\alpha \quad \text{avec } 0 < \alpha \leq 1.$$

(Ces applications sont des valeurs absolues sur $\mathbf{Q}$ via de simples vérifications et le lemme 3.3.) □

Le précédent théorème établi la liste complète des valeurs absolues sur $\mathbf{Q}$; néanmoins, cette liste est redondante au sens que certaines d'entre-elles induisent la même topologie sur $\mathbf{Q}$ et peuvent donc être considérées comme équivalentes. La suite de cette section est consacrée à ce sujet.

Définition 3.5. Deux valeurs absolues non triviales $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ sur un même corps K sont équivalentes si $|x|_1 < 1$ implique que $|x|_2 < 1$ pour tout $x \in K$.

Remarque 3.6. Nous montrerons que cette définition est équivalente à demander que les valeurs absolues induisent la même topologie sur K ; toutefois la définition 3.5 a l'avantage d'être plus pratique à vérifier.

Proposition 3.7. *La relation définie par la définition 3.5 est une relation d'équivalence sur les valeurs absolues non triviales d'un corps fixé.*

Preuve. La réflexivité et la transitivité de la relation sont claires ; la symétrie résulte quant-à-elle du lemme suivant. □

Lemme 3.8. *Soient deux valeurs absolues équivalentes $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ sur un corps K :*

(a) *Pour tout $x \in K$, si $|x|_1 > 1$ alors $|x|_2 > 1$.*

(b) *Pour tout $x \in K$, si $|x|_1 = 1$ alors $|x|_2 = 1$.*

Preuve. (a) Si $|x|_1 > 1$, x est en particulier non nul et donc inversible dans K ; alors $|x^{-1}|_1 < 1$ et par équivalence $|x^{-1}|_2 < 1$, autrement dit $|x|_2 > 1$.

(b) Puisque $|\cdot|_1$ n'est pas triviale, il existe un $a \in K^\times$ pour lequel $|a|_1 < 1$. De cette manière, pour tout naturel n, $|x^n a|_1 = |x|_1^n |a|_1 = |a|_1 < 1$. Par équivalence, $|x^n a|_2 < 1$ et donc

$$|x|_2 < \left(\frac{1}{|a|_2}\right)^{\frac{1}{n}}.$$

En faisant tendre n vers l'infini, $|x|_2 \leq 1$. En répétant le processus avec x^{-1} (x est inversible dans K puisque $|x|_1 = 1$), nous obtenons $|x|_2 \geq 1$, permettant d'aboutir à la conclusion. □

Proposition 3.9. *Deux valeurs absolues $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ sur un corps K sont équivalentes si et seulement s'il existe un réel $\gamma > 0$ pour lequel $|\cdot|_2 = |\cdot|_1^\gamma$.*

Preuve. La suffisance est triviale. Pour la nécessité, considérons un $a \in K^\times$ tel que $|a|_1 > 1$ (existe car $|\cdot|_1$ n'est pas triviale). Soit x un élément de K ; si x est nul, l'égalité est vérifiée quelque que soit le choix de γ, sinon

$$|x|_1 = |a|_1^\alpha \quad \text{avec } \alpha = \frac{\ln |x|_1}{\ln |a|_1}.$$

Soient n, $m \in \mathbf{Z}$ tels que $n/m > \alpha$; ainsi $|x|_1 < |a|_1^{\frac{n}{m}}$ et donc $|a^m/b^n|_1 < 1$. Par équivalence des valeurs absolues, $|a^m/b^n|_2 < 1$ et donc $|x|_2 < |a|_2^{\frac{n}{m}}$. Similairement avec $n/m < \alpha$, nous montrons que $|x|_2 > |a|_2^{\frac{n}{m}}$ et par conséquent $|x|_2 = |a|_2^{\alpha}$. Ainsi,

$$\alpha = \frac{\ln |x|_1}{\ln |a|_1} = \frac{\ln |x|_2}{\ln |a|_2}$$

et en posant $\gamma = \ln |a|_2 / \ln |a|_1$, nous obtenons que $\ln |x|_2 = \gamma \ln |x|_1$. Dès lors γ est strictement positif puisque $|a|_1 > 1$ (et donc $|a|_2 > 1$) et est tel qu'indépendamment de x,

$$|x|_2 = |x|_1^{\gamma}.$$

□

Corollaire 3.10. *Les valeurs absolues* $|\cdot|_\infty$, $|\cdot|_\infty^\alpha$ *sur* $\mathbf{Q}$ *sont équivalentes, quel que soit* $0 < \alpha \leq 1$.

Proposition 3.11. *Soit* $p \in \mathbf{Z}$ *un nombre premier. Les valeurs absolues* p*-adiques sur* $\mathbf{Q}$ *sont équivalentes.*

Preuve. Soient ρ_1, ρ_2 deux réels strictement compris entre 0 et 1 définissant une valeur absolue p-adique. Soit $x \in \mathbf{Q}$ non nul dont nous supposons que $\rho_1^{v_p(x)} < 1$. Ainsi, x est de valuation p-adique strictement positive et donc $\rho_2^{v_p(x)} < 1$ (l'implication est trivialement vérifiée en 0). □

De ces deux derniers résultats s'ensuit une reformulation du théorème d'Ostrowski :

Théorème 3.12 (Ostrowski)**.** *Toute valeur absolue sur* $\mathbf{Q}$ *est soit la valeur absolue triviale, soit une valeur absolue* p*-adique, soit la valeur absolue archimédienne, à équivalence des valeurs absolues près.*

Remarque 3.13. Nous appelons la valeur absolue usuelle par valeur absolue archimédienne puisqu'il s'agit de l'unique (à équivalence de valeurs absolues près) valeur absolue sur $\mathbf{Q}$ à être archimédienne.

Proposition 3.14 (Formule du produit)**.** *En considérant les valeurs absolues* p*-adiques avec* $\rho = p^{-1}$ *; pour tout rationnel* $x \in \mathbf{Q}$ *non nul :*

$$\prod_p |x|_p = |x|_\infty^{-1}.$$

Preuve. En considérant $x = \mathrm{sign}(x) p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n}$ le produit de la factorisation dans $\mathbf{Z}$ du numérateur de x par l'inverse de la factorisation dans $\mathbf{Z}$ du dénominateur de x,

$$\prod_p |x|_p = \prod_{i=1}^n p_i^{-v_{p_i}(x)} = \prod_{i=1}^n p_i^{-r_i} = |x|_\infty^{-1}.$$

□

Remarque 3.15. Certains ouvrages définissent directement la valeur absolue p-adique avec $\rho = p^{-1}$ de manière à ce que la formule du produit tienne. Dans ce papier, une préférence a été portée sur la définition avec un $0 < \rho < 1$ flottant, permettant de simplifier la preuve du théorème d'Ostrowski et d'illustrer l'équivalence de valeurs absolues.

Proposition 3.16. *Les assertions suivantes sur deux valeurs absolues non triviales* $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ *sur un corps* K *sont équivalentes :*

(a) *Pour tout* $x \in K$*, si* $|x|_1 < 1$ *alors* $|x|_2 < 1$.

(b) *Il existe un réel* $\gamma > 0$ *tel que* $|\cdot|_2 = |\cdot|_1^\gamma$.

(c) *Toute suite de* K *convergente vers* 0 *pour* $|\cdot|_1$ *converge vers* 0 *pour* $|\cdot|_2$.

(d) *Les valeurs absolues* $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ *induisent la même topologie sur* K.

Preuve. (a) est équivalent à (b) par la proposition 3.9 et (b) implique trivialement (c).

(c) implique (a) : supposons que $|x|_1 < 1$. Dans ce cas, la suite $(|x^n|_1)_n$ est strictement décroissante et minorée ; elle converge vers un réel c positif. Il en est de même pour la sous-suite $(|x^{n+1}|)_n$. Dès lors, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un moment $N \in \mathbf{N}$ à partir duquel

$$|x^{n+1} - xc|_1 = |x|_1 |x^n - c|_1 \leq \varepsilon \quad \text{pour tout } n \geq N.$$

Par unicité de la limite, $xc = c$ et donc $c = 0$. Alors $(x^n)_n$ converge vers 0 pour $|\cdot|_2$ et donc $|x|_2 < 1$ (le cas échéant mène à une contradiction).

(b) implique (d) : puisque $|x - a|_2 < r$ si et seulement si $|x - a|_1 < r^{-\gamma}$, les boules ouvertes sont les mêmes pour les deux topologies et donc $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ induisent la même topologie sur K.

(d) implique (c) : si une suite de K converge vers 0 pour $|\cdot|_1$, il en est de même pour $|\cdot|_2$ puisque ces deux valeurs absolues induisent la même topologie sur K. □

4 Le théorème de l'approximation

Cette section est dédiée à l'énoncé ainsi qu'à la preuve d'un résultat portant sur les valeurs absolues et dont la saveur rappelle celle du célèbre théorème des restes chinois de Sun Zi (les lecteurs sont d'ailleurs invités à établir le lien entre ces résultats).

Lemme 4.1. *Soient $|\cdot|_1, \ldots, |\cdot|_n$ des valeurs absolues non triviales et non équivalentes définies sur un même corps K (avec $n \geq 2$) ; alors il existe un $a \in K$ satisfaisant $|a|_1 > 1$ et $|a|_i < 1$ pour tout $i \neq 1$.*

Preuve. Par induction sur n. Si $n = 2$, comme les valeurs absolues sont supposées non équivalentes, il existe un $b \in K^\times$ tel que $|b|_1 \geq 1$ et $|b|_2 < 1$, ainsi qu'un $c \in K^\times$ tel que $|c|_1 < 1$ et $|c|_2 \geq 1$. Il suffit alors de considérer $a = b/c \in K$.

Supposons que le lemme soit établi pour $n - 1$ valeurs absolues non équivalentes et considérons le cas de n valeurs absolues. Par hypothèse d'induction, il existe un $d \in K$ tel que $|d|_1 > 1$ et $|d|_i < 1$ pour tout $i = 1, \ldots, n-1$. Puisque $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_n$ ne sont pas équivalentes et que le lemme est établi pour deux valeurs absolues, il existe également un $c \in K$ tel que $|c|_1 > 1$ et $|c|_n < 1$. Si $|d|_n \leq 1$, il suffit alors de choisir $a = d^j c$ avec $j \in \mathbf{N}$ suffisamment grand ; sinon $a = d^j c/(1 + d^j)$ avec $j \in \mathbf{N}$ suffisamment grand satisfait la conclusion du lemme. □

Lemme 4.2. *Soient $|\cdot|_1, \ldots, |\cdot|_n$ des valeurs absolues non triviales et non équivalentes définies sur un même corps K (avec $n \geq 2$) et soit $\varepsilon > 0$; alors il existe un $d \in K$ satisfaisant $|d - 1|_1 < \varepsilon$ et $|d|_i < \varepsilon$ pour tout $i \neq 1$.*

Preuve. Soit $a \in K$ donné par le lemme 4.1 ; il suffit alors de prendre $d = a^j/(1 + a^j) \in K$ avec un naturel j suffisamment grand. □

Remarque 4.3. Pour des raisons de facilité lors de la rédaction, les lemmes 4.1 et 4.2 distinguent la première valeur absolue de l'énumération ; toutefois ces résultats restent vrais peu importe la valeur absolue choisie lors de l'énumération.

Théorème 4.4 (approximation)**.** *Soient $|\cdot|_1, \ldots, |\cdot|_n$ des valeurs absolues non triviales et non équivalentes définies sur un même corps K (avec $n \geq 2$), soient $x_1, \ldots, x_n \in K$ et soit $\varepsilon > 0$; alors il existe un $a \in K$ satisfaisant $|a - x_i|_i < \varepsilon$ pour tout i.*

Preuve. Le lemme 4.2 fournit l'existence de $d_1, \ldots, d_n \in K$ satisfaisant $|d_i - 1|_i < \varepsilon'$ et $|d_i|_j < \varepsilon'$ pour tout $j \neq i$ (avec $\varepsilon' > 0$ pris suffisamment petit afin que (2) tienne) ; alors $a = x_1 d_1 + \cdots + x_n d_n \in K$ satisfait

$$|a - x_i|_i = |x_1 d_1 + \cdots + x_i(d_i - 1) + \cdots + x_n d_n|_i \leq |x_1|_i \varepsilon' + \cdots + |x_i|_i \varepsilon' + \cdots + |x_n|_i \varepsilon' < \varepsilon \qquad (2)$$

pour tout i. □

5 La topologie des corps ultramétriques

Proposition 5.1. *Dans un corps ultramétrique $(K, |\cdot|)$, tout point d'une boule ouverte $B(x,r)$ est un centre (pour $x \in K$ et $r > 0$).*

Preuve. Soit $y \in K$ un point de la boule $B(x,r)$; nous montrons que $B(y,r) \subseteq B(x,r)$. Soit $z \in K$ un point de $B(y,r)$; alors $|y-x| < r$ et $|z-y| < r$, et donc

$$|z-x| = |(z-y)+(y-x)| \leq \max(|z-y|, |y-x|) < r.$$

L'inclusion réciproque s'obtient en véhiculant des arguments analogues. □

Corollaire 5.2. *Dans un corps ultramétrique $(K, |\cdot|)$, deux boules ouvertes sont nécessairement disjointes ou comparables pour l'inclusion.*

Preuve. Soient $B(x,r_1)$ et $B(y,r_2)$ deux boules ouvertes non disjointes de K avec $r_1 \leq r_2$; il existe donc un $z \in K$ compris dans ces deux boules. Par la proposition 5.1 et comme $r_1 \leq r_2$,

$$B(x,r_1) = B(z,r_1) \subseteq B(z,r_2) = B(y,r_2).$$

Ces deux boules ouvertes sont alors comparables pour l'inclusion. □

Remarque 5.3. Les résultats précédents restent valables en considérant la boule fermée $B[x,r]$ (quels que soient $x \in K$ et $r > 0$).

Corollaire 5.4. *Dans un corps ultramétrique $(K, |\cdot|)$, une boule (ouverte ou fermée) est à la fois une partie ouverte et fermée.*

Preuve. Soit $B[x,r]$ une boule fermée de K et soit $y \in K$ un point de cette boule ; alors

$$B(y,r) \subseteq B[y,r] = B[x,r]$$

montrant que $B[x,r]$ est un ouvert. De plus, toute boule ouverte $B(x,r)$ de K est fermée car tout point $y \in K$ en dehors de $B(x,r)$ est tel que $B(y,r)$ ne rencontre pas $B(x,r)$. □

Remarque 5.5. Cependant, il n'est pas vrai en général que tout ouvert est fermé (et réciproquement) dans tout corps ultramétrique : dans $(\mathbf{Q}, |\cdot|_p)$, l'ensemble $\{0\}$ est fermé mais n'est pas ouvert.

Remarque 5.6. Le corollaire 5.4 peut servir de caractérisation des corps ultramétriques ; je propose une preuve utilisant le théorème d'Ostrowski.

Proposition 5.7 (Debaisieux)**.** *Soit K un corps muni d'une valeur absolue $|\cdot|$. La paire $(K, |\cdot|)$ est un corps ultramétrique si et seulement si toute boule de K est une partie ouverte et fermée.*

Preuve. La nécessité est établie par le corollaire 5.4. Réciproquement, soit K est de caractéristique p premier et nécessairement $|\cdot|$ est ultramétrique (3.1) ; soit K est de caractéristique 0 et donc $\mathbf{Q}$ est isomorphe à un sous-corps de K, disons par $\phi\colon \mathbf{Q} \rightarrowtail K$. La restriction de $|\cdot|$ à $\phi(\mathbf{Q})$ induit une valeur absolue sur $\mathbf{Q}$ en posant

$$|x|_{\text{ind}} = |\phi(x)| \quad \text{pour tout } x \in \mathbf{Q}$$

et ainsi $\phi\colon (\mathbf{Q}, |\cdot|_{\text{ind}}) \rightarrowtail (K, |\cdot|)$ est un monomorphisme dans la catégorie des corps munis d'une valeur absolue (plongement de corps isométrique). Soit $|\cdot|_{\text{ind}}$ est la valeur absolue triviale sur $\mathbf{Q}$ et donc $(K, |\cdot|)$ est ultramétrique, soit elle est équivalente à la valeur absolue archimédienne ou à l'une des valeurs absolues p-adiques (Ostrowski). Cependant, la boule $B(0,1)$ de K est ouverte et fermée, donc $B(0,1)$ donne lieu à un ouvert et fermé pour la topologie induite sur $\phi(\mathbf{Q})$. Si $|\cdot|_{\text{ind}}$ était équivalente à la valeur absolue archimédienne, alors

$$\phi(\{x \in \mathbf{Q} \mid |x|_\infty < 1\}) = \{x \in \phi(\mathbf{Q}) \mid |x| < 1\} = B(0,1) \cap \phi(\mathbf{Q})$$

ne serait pas fermé (par continuité de ϕ). Ainsi, $|\cdot|_{\text{ind}}$ est équivalente à une valeur absolue p-adique ; elle borne donc $\mathbf{Z}$ et ainsi $(K, |\cdot|)$ est ultramétrique. □

Remarque 5.8. En analyse classique (par exemple en analyse réelle ou complexe), une série converge seulement si la suite de ses termes converge vers 0 (pour la valeur absolue archimédienne). La réciproque est cependant fausse : la série harmonique diverge bien que $(1/n)_n$ converge vers 0. Toutefois, dans les corps ultramétriques, la réciproque est vérifiée ; il s'agit d'une équivalence.

Proposition 5.9. *Dans un corps ultramétrique* $(K, |\cdot|)$*, une suite* $(x_n)_n$ *d'éléments de* K *est de Cauchy si et seulement si* $\lim_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$.

Preuve. La nécessité est triviale. Pour la suffisance, considérons $\varepsilon > 0$; il existe alors un $N \in \mathbf{N}$ à partir duquel $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$. Soient n, $m \geq N$ tels que $m > n$; alors

$$|x_m - x_n| = |(x_m - x_{m-1}) + \cdots + (x_{n+1} - x_n)| \leq \max(|x_m - x_{m-1}|, \ldots, |x_{n+1} - x_n|) < \varepsilon,$$

permettant de conclure que la suite $(x_n)_n$ est de Cauchy. □

Rappel 5.10. Dans un espace métrique (et en particulier dans un corps ultramétrique), toute suite convergente est de Cauchy.

Corollaire 5.11. *Dans un corps ultramétrique complet* $(K, |\cdot|)$*, une série* $\sum_{n\in\mathbf{N}} a_n$ *d'éléments de* K *converge dans* K *si et seulement si* $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$.

Preuve. Pour la nécessité, la suite $(s_n)_n$ des sommes partielles (où $s_n = \sum_{K=1}^{n} a_k$) converge dans K, il s'agit alors d'une suite de Cauchy et donc $\lim_{n\to\infty} |a_n| = \lim_{n\to\infty} |s_n - s_{n-1}| = 0$.

Réciproquement, la suite $(s_n)_n$ est de Cauchy par la proposition 5.9 et l'égalité précédente ; puisque K est complet, cette suite possède une limite dans K et donc $\sum_{n\in\mathbf{N}} a_n$ converge dans K. □

Remarque 5.12. L'analyse ultramétrique est une voie qui se distingue de l'analyse classique où notre bon sens est bien souvent remis en question. L'analyse ultramétrique possède néanmoins des applications pratiques comme l'étude des phénomènes dits non-archimédiens (par exemple deux gouttes de mercure sur une surface lisse ont comportement décrit par le corollaire 5.2). Des propriétés ultramétriques sont également utilisées en apprentissage automatique pour le clustering.

6 Le passage au complété

Prérequis. Cette section vise à expliciter le processus général de complétion d'un corps muni d'une valeur absolue. À ce stade, les lecteurs sont supposés savoir que $\mathbf{R}$ est complet pour la valeur absolue archimédienne (il provient en fait de la complétion de $(\mathbf{Q}, |\cdot|_\infty)$).

Soit K un corps muni d'une valeur absolue $|\cdot|$; nous construisons tout d'abord un corps complet $\hat{K}$ muni d'une valeur absolue, contenant un sous-corps dense dans $\hat{K}$ et isométriquement isomorphe à K. Nous montrons ensuite que cette paire est unique au sens que tout corps $\hat{K}'$ muni d'une valeur absolue satisfaisant les précédentes propriétés sur $\hat{K}$ est isométriquement isomorphe à $\hat{K}$ de façon unique. Ceci revient à construire et à faire commuter le diagramme suivant dans la catégorie des corps munis d'une valeur absolue :

$$\begin{tikzcd}
(K, |\cdot|) \arrow[r, tail] \arrow[d, tail] & (\hat{K}, |\cdot|) \arrow[dl, dashed, "\sim", "!"'] \\
(\hat{K}', |\cdot|'). &
\end{tikzcd}$$

Proposition 6.1. *L'ensemble des suites de Cauchy de* K *forme un anneau* A *commutatif où l'addition et la multiplication s'effectuent composante par composante et de neutre respectif* $(0)_n$ *et* $(1)_n$*. Le sous-ensemble des suites convergentes vers* 0 *forme un idéal* $\mathfrak{m}$ *de* A.

Preuve. Simple vérification utilisant l'argument que toute suite de Cauchy est bornée. □

Remarque 6.2. Pour la suite de cette section, nous conserverons les notations issues de chaque résultat, comme par exemple A et $\mathfrak{m}$.

Lemme 6.3. *Si une suite de Cauchy $(x_n)_n$ de K ne converge pas vers 0, alors il existe un $\varepsilon > 0$ et un $N \in \mathbf{N}$ après lequel $|x_n| \geq \varepsilon$ pour tout $n > N$.*

Preuve. Si ce n'est pas le cas, nous montrons qu'alors $(x_n)_n$ converge vers 0 : soit $\varepsilon > 0$, il existe ainsi un $N \in \mathbf{N}$ à partir duquel x_n et x_m sont ε-proches puisque $(x_n)_n$ est de Cauchy et également un $n^* > N$ tel que $|x_{n^*}| < \varepsilon$ de l'absurde ; ainsi, pour tout $n > N$,

$$|x_n| \leq |x_{n^*}| + |x_n - x_{n^*}| < 2\varepsilon.$$

Dès lors, la suite $(x_n)_n$ converge vers 0 et ceci vient contredire les hypothèses du lemme. □

Lemme 6.4. *Soit $(x_n)_n$ une suite de Cauchy de K qui ne converge vers 0 de telle sorte que 6.3 soit vérifié ; la suite $(y_n)_n$ de K, de terme général ci-après défini, est de Cauchy :*

$$y_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \leq N \\ x_n^{-1} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Preuve. Du lemme 6.3 survient l'existence d'un $\varepsilon > 0$ et d'un naturel N établissant les inégalités suivantes :

$$|y_n - y_m| = |x_n^{-1} - x_m^{-1}| = \frac{|x_m - x_n|}{|x_n||x_m|} \leq \frac{|x_m - x_n|}{\varepsilon^2} \quad \text{pour tous } n, m > N.$$

Le résultat s'ensuit alors étant donné que la suite $(x_n)_n$ est de Cauchy. □

Proposition 6.5. *Le quotient de l'anneau A par l'idéal $\mathfrak{m}$ est un corps (que nous noterons $\hat{K}$).*

Preuve. L'idéal $\mathfrak{m}$ de A est maximal : si $\mathfrak{a}$ est un idéal de A tel que $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a}$, alors il existe une suite $(x_n)_n$ appartenant à $\mathfrak{a}$ qui ne converge pas vers 0 et 6.4 fournit l'existence d'un élément $(y_n)_n$ de A tel que

$$(x_n)_n(y_n)_n = (x_n y_n)_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{N\text{fois}}, 1, 1, \dots) = (1)_n - (\underbrace{1, \dots, 1}_{N\text{fois}}, 0, 0, \dots) \in \mathfrak{a}$$

Or, la suite $(1, \dots, 1, 0, 0)$ converge vers 0 ; il s'agit donc d'un élément de $\mathfrak{a}$ et ainsi $(1)_n$ appartient à $\mathfrak{a}$, permettant d'affirmer que $\mathfrak{a} = A$ et à plus forte raison que $\mathfrak{m}$ est maximal. □

Proposition 6.6. *L'application suivante est une valeur absolue sur $\hat{K}$:*

$$|\cdot|_{\hat{K}} : \left\{ \begin{array}{rcl} \hat{K} & \longrightarrow & \mathbf{R}_+ \\ (x_n)_n + \mathfrak{m} & \longmapsto & \lim_{n\to\infty} |x_n|_K. \end{array} \right.$$

Preuve. Tout d'abord, cette application est bien définie : cette limite existe toujours puisque la suite $(|a_n|)_n$ est de Cauchy (de l'inégalité triangulaire renversée) dans $\mathbf{R}$, qui est complet ; elle est indépendante du choix des représentants de chaque classe puisque si $(x_n)_n \equiv (y_n)_n \bmod \mathfrak{m}$, alors la suite $(x_n)_n - (y_n)_n = (x_n - y_n)_n$ converge vers 0 et donc $\lim_{n\to\infty} |x_n| = \lim_{n\to\infty} |y_n|$ (à nouveau de l'inégalité triangulaire renversée).

Il s'agit d'une valeur absolue sur $\hat{K}$: pour tout $(x_n)_n + \mathfrak{m}$ appartenant à $\hat{K}$, $|(x_n)_n + \mathfrak{m}| = 0$ si et seulement si $\lim_{n\to\infty} |x_n| = 0$, ou encore si et seulement si $(x_n)_n + \mathfrak{m} = \mathfrak{m}$ (le zéro de $A/\mathfrak{m}$). Finalement, pour toute paire d'éléments $(x_n)_n + \mathfrak{m}$ et $(y_n)_n + \mathfrak{m}$ de $\hat{K}$,

$$|((x_n)_n + \mathfrak{m})((y_n)_n + \mathfrak{m})| = \lim_{n\to\infty} |x_n y_n| = \lim_{n\to\infty} |x_n| \lim_{n\to\infty} |y_n|$$

puisque ces limites existent et que $|\cdot|_K$ est une valeur absolue sur K ; de même pour la sous-additivité,

$$|((x_n)_n + \mathfrak{m}) + ((y_n)_n + \mathfrak{m})| = \lim_{n\to\infty} |x_n + y_n| \leq \lim_{n\to\infty} |x_n| + \lim_{n\to\infty} |y_n|$$

□

Remarque 6.7. Le fait que $\mathbf{R}$ soit complet pour la valeur absolue archimédienne joue donc un rôle dans le processus de complétion des (autres) corps (que $\mathbf{Q}$ pour la valeur absolue archimédienne).

Remarque 6.8. Une distinction a été opérée lors de l'énoncé de la proposition 6.6 afin de lever tout ambiguïté sur les valeurs absolues en jeu. Une fois la densité discutée, il sera alors très clair que $|\cdot|_{\hat{K}}$ peut être vue comme une extension de $|\cdot|_K$ à $\hat{K}$ et qu'il est alors légitime de les noter de la même manière.

Proposition 6.9. *L'application suivante est un isomorphisme de corps isométrique :*

$$\phi\colon \begin{cases} K & \xrightarrow{\sim} & \{(a)_n + \mathfrak{m} \mid a \in K\} \\ x & \longmapsto & (x)_n + \mathfrak{m}. \end{cases}$$

Preuve. Pour la suite, notons K' le codomaine de ϕ (qui s'avérera être l'image de K dans $\hat{K}$ par ϕ à l'issue de cette preuve) ; K' est clairement un corps. De plus, $\phi(1) = (1)_n + \mathfrak{m}$ est le neutre multiplicatif de $\hat{K}$ et pour tous x, y dans K :

$$\phi(xy) = (xy)_n + \mathfrak{m} = ((x)_n + \mathfrak{m})((y)_n + \mathfrak{m}) = \phi(x)\phi(y).$$

Similairement nous montrons que ϕ est additive et donc qu'il s'agit d'un morphisme de corps (il est donc injectif), trivialement surjectif. Finalement, quel que soit le $x \in K$,

$$|\phi(x)| = \lim_{n\to\infty} |x| = |x|$$

et donc ϕ est un isomorphisme de corps isométrique de K dans K'. □

Proposition 6.10. *Le sous-corps K' de $\hat{K}$ y est dense.*

Preuve. Soit $(x_n)_n + \mathfrak{m}$ un élément de $\hat{K}$ et soit une précision $\varepsilon > 0$; il existe alors un $N \in \mathbf{N}$ après lequel $|x_n - x_m| < \varepsilon$ pour tous n, $m > N$. Pour un $m > N$ fixé, l'élément $(x_m)_n + \mathfrak{m}$ de K' est ε-proche de $(x_n)_n + \mathfrak{m}$:

$$|((x_n)_n + \mathfrak{m}) - ((x_m)_n + \mathfrak{m})| = \lim_{n\to\infty} |x_m - x_n| \leq \varepsilon.$$

□

Proposition 6.11. *Le corps $\hat{K}$ est complet pour la valeur absolue définie en 6.6.*

Preuve. Dans le cas particulier où il s'agit d'une suite d'éléments de K' : soit $(\xi_n)_n$ une suite de Cauchy d'éléments de K' où chaque $\xi_n = (x_n)_m + \mathfrak{m}$. Comme $|\xi_n| = |x_n|$ pour tout n, la suite $(x_n)_n$ (attention à l'indiçage) est de Cauchy dans K et sa limite existe et vaut $\xi = (x_n)_n + \mathfrak{m}$:

$$\lim_{n\to\infty} |\xi - \xi_n| = \lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} |x_m - x_n| = 0.$$

Plus généralement, la densité de K' dans $\hat{K}$ permettra de se ramener au premier cas : soit $(\eta_n)_n$ une suite de Cauchy d'éléments de $\hat{K}$. Par densité de K' dans $\hat{K}$, il existe une suite $(\xi_n)_n$ d'éléments de K' tel que

$$|\eta_n - \xi_n| < \frac{1}{n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbf{N}.$$

À nouveau, nous notons $\xi_n = (x_n)_m + \mathfrak{m} \in K'$; la suite $(\xi_n)_n$ est de Cauchy dans K' de par l'inégalité

$$|\xi_n - \xi_m| \leq |\xi_n - \eta_n| + |\eta_n - \eta_m| + |\eta_m - \xi_m|$$

Cette suite converge vers $\xi = (x_n)_n + \mathfrak{m} \in \hat{K}$ et il s'agit également de la limite de $(\eta_n)_n$ étant donné que

$$|\eta_n - \xi| \leq |\eta_n - \xi_n| + |\xi_n - \xi|.$$

Ainsi, toute suite de Cauchy de $\hat{K}$ converge dans $\hat{K}$ pour la valeur absolue définie en 6.6. □

Remarque 6.12. La partie existence du processus de complétion s'achève par la proposition précédente ; pour l'unicité, il faut construire un unique isomorphisme de corps isométrique de $\hat{K}$ dans $\hat{K}'$ pour tout candidat $(\hat{K}', |\cdot|')$. Soit ξ un élément de $\hat{K}$; par densité de K dans $\hat{K}$ (abus), nous nous ramenons à une suite $(x_n)_n$ d'éléments de K dont $\lim_{n\to\infty} x_n = \xi$. Cette suite converge et est donc de Cauchy ; en la voyant comme une suite d'éléments de $\hat{K}'$, elle converge vers un $\xi' \in \hat{K}$. Cette discussion permet de définir la flèche en question :

$$\psi\colon \left\{ \begin{array}{ccc} \hat{K} & \xrightarrow{\sim} & \hat{K}' \\ \xi & \longmapsto & \xi'. \end{array} \right.$$

Les lecteurs sont invités à tester leur bonne compréhension en vérifiant que cette application est bien définie, est un isomorphisme de corps isométrique et est unique.

Théorème 6.13. *Soit K un corps muni d'une valeur absolue $|\cdot|$; il existe un corps $\hat{K}$ muni d'une valeur absolue étendant $|\cdot|$ (unique à unique isomorphisme de corps isométrique près), appelé* complétion *de K pour la valeur absolue $|\cdot|$, étant complet et où K s'y plonge isométriquement et y est dense.*

Preuve. Tout au long du début de cette section. □

Remarque 6.14. La complétion d'un corps ultramétrique est ultramétrique puisque la valeur absolue sur la complétion étend celle du corps de départ et que $\{n1 \mid n \in \mathbf{Z}\}$ est contenu dans ce dernier.

Proposition 6.15. *Si $(K, |\cdot|)$ est un corps ultramétrique, alors $|K| = |\hat{K}|$ où $\hat{K}$ désigne la complétion de $(K, |\cdot|)$.*

Preuve. L'inclusion dans le sens de lecture n'est pas surprenante puisqu'une copie de K figure dans $\hat{K}$. Réciproquement, considérons $\xi \in \hat{K}$ non nul (trivial sinon). Par densité de K dans $\hat{K}$, il existe une suite de Cauchy $(x_n)_n$ d'éléments de K dont $\lim_{n\to\infty} x_n = \xi$; toutefois, comme la valeur absolue est ultramétrique,

$$|x_n| = |\xi + (x_n - \xi)| = \max(|\xi|, |x_n - \xi|) = |\xi|$$

pour un n suffisamment grand (théorème 2.13) et ceci conclut la preuve. □

7 Discussion : les complétions de Q

Le théorème d'Ostrowski dresse la liste complète des valeurs absolues sur $\mathbf{Q}$; il est donc tout à fait naturel au vu de la section précédente de discuter de la liste des complétions de $\mathbf{Q}$.

Remarque 7.1. Tout corps muni de la valeur absolue triviale est complet puisque celle-ci induit la topologie discrète sur ce corps ; en particulier $(\mathbf{Q}, |\cdot|_0)$ est complet.

Proposition 7.2. *La complétion de $\mathbf{Q}$ pour la valeur absolue archimédienne est le corps des nombres réels $\mathbf{R}$ muni de la valeur absolue archimédienne.*

Preuve. Voir n'importe quel livre d'analyse élémentaire traitant du sujet ; les lecteurs y trouveront des arguments qui diffèrent de ceux figurants dans la section précédente puisque notre construction repose sur l'hypothèse que $\mathbf{R}$ est construit (et est par essence même complet). □

Proposition 7.3. *Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier. Le corps ultramétrique $(\mathbf{Q}, |\cdot|_p)$ n'est pas complet.*

Preuve. Si c'était le cas, il serait de Baire. Or, il n'existe aucun point isolé dans $\mathbf{Q}$ pour $|\cdot|_p : \mathbf{Q} - \{x\}$ est ouvert (les espaces métriques sont T_1) et est dense dans $\mathbf{Q}$ ($(p^n + x)_n$ converge vers x). Toutefois, $\bigcap_{x\in\mathbf{Q}} \mathbf{Q} - \{x\}$ est vide et n'est donc pas dense dans $\mathbf{Q}$, venant contredire le fait que $(\mathbf{Q}, |\cdot|_p)$ soit un espace de Baire. □

Définition 7.4. Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier. Le *corps des nombres p-adiques* est la complétion de $\mathbf{Q}$ pour la valeur absolue p-adique ; il est noté $\mathbf{Q}_p$.

Proposition 7.5. *Dans un corps ultramétrique $(K, |\cdot|)$, la boule unité fermée est un anneau local ; la boule unité ouverte est son unique idéal maximal.*

Preuve. Soient x, y deux éléments de K appartenant à $B[0,1]$; clairement leur produit est dans $B[0,1]$, leur différence est telle que

$$|x-y| \leq \max(|x|,|y|) \leq 1$$

puisque la valeur absolue est ultramétrique et finalement 0, 1 sont des éléments de $B[0,1]$: ceci montre qu'il s'agit d'un anneau. Similairement, $B(0,1)$ est un idéal de $B[0,1]$. Il est de plus maximal : si x est inversible dans $B[0,1]$, alors $|x| = 1$ (sinon $|x| < 1$ et donc $|x^{-1}| > 1$ impliquerait que x^{-1} ne soit pas dans $B[0,1]$) ; réciproquement, tout x tel que $|x| = 1$ est inversible dans K et son inverse est tel que $|x^{-1}| = |x|^{-1} = 1$ et donc x est inversible dans $B[0,1]$. □

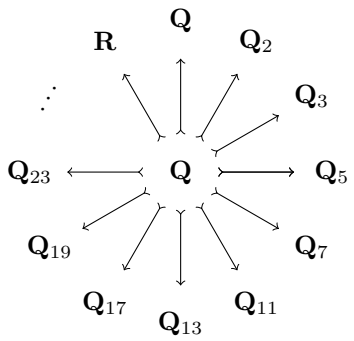
Définition 7.6. Soit $p \in \mathbf{Z}$ un nombre premier. La boule unité fermée de $(\mathbf{Q}_p, |\cdot|_p)$ porte le nom d'*anneau des entiers p-adiques* et est noté $\mathbf{Z}_p$.

Remarque 7.7. Il est possible de construire $\mathbf{Q}_p$ avec des procédés algébriques : en construisant tout d'abord $\mathbf{Z}_p$ en tant que limite projective du système $((\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})_{n>0}, (\mathbf{Z}/p^{n+1}\mathbf{Z} \twoheadrightarrow \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})_{n>0})$ et d'ensuite passer au corps des fractions de $\mathbf{Z}_p$ afin d'obtenir $\mathbf{Q}_p$.

Remarque 7.8. Similairement au corps des nombres réels, chaque élément ξ de $\mathbf{Q}_p$ peut s'écrire de façon unique sous la forme d'une série :

$$\xi = \sum_{i \geq n} a_i p^i$$

où les coefficients a_i sont tels que $0 \leq a_i < p$ et où $n \in \mathbf{Z}$ est tel que $|\xi|_p = |p|_p^n$. Contrairement à l'écriture des nombres réels où la partie entière comporte un nombre fini de digits et la partie décimale un nombre potentiellement infini de digits, cette écriture inverse la tendance. Noter également que cette série converge puisque, peu importe les coefficients a_i, la suite $(a_i p^i)_{i \geq n}$ converge p-adiquement vers 0.



Références

[Bac64] George Bachman. *Introduction to P-adic Numbers and Valuation Theory.* Academic Press, 1964.

[Ami75] Yvette Amice. *Les nombres p-adiques.* Presses universitaires de France, 1975.

[Sch85] W. H. Schikhof. *Ultrametric Calculus : An Introduction to p-Adic Analysis.* Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1985.

[Rob00] Alain M. Robert. *A Course in p-adic Analysis.* Springer New York, 2000.